

Perseus Local Reader

人文系研究者のための コンピュータ初心者向け完全ガイド

対象バージョン 0.1.9

作成日 2026 年 7 月 5 日

この PDF の目的: 古典語研究・翻訳研究・思想史・文献学などを専門とし、ターミナル、ローカルサーバー、JSON、ポートといった語に不慣れな利用者が、Perseus Local Reader を安全に導入し、研究データを失わずに使うための説明書です。操作だけでなく、仕様上の例外、研究上の限界、復旧手順まで記載します。

対象外: このガイドは macOS 版 0.1.9 の現行実装を対象とします。Windows、Linux、iPhone、iPad、Android ではそのまま実行できません。Apple Developer ID による公証済みアプリでもありません。

読み方: まず第 1 章の「10 分で使う」を実行し、問題が起きたら第 15 章へ進んでください。研究データの扱いを理解するには、第 12 章から第 14 章を必ず読んでください。

目次

1. まず 10 分で使う
2. 最低限知っておくコンピュータ用語
3. フォルダ構造と「分離してはいけない」理由
4. インストール、Gatekeeper、初回起動
5. アプリ、Python サーバー、Reader の関係
6. ライブラリ検索と作品のダウンロード
7. Reader の基本操作
8. 作品内検索の仕様と転写入力
9. 形態解析の使い方と研究上の限界
10. メモ、お気に入り、蛍光マーカー
11. 保存データ管理と安全な削除
12. オフライン利用、ネットワーク、プライバシー
13. 自己更新、バックアップ、復旧
14. 人文系研究での実践的な使い方
15. トラブルシューティング
16. 仕様上の例外・上限・失敗条件一覧
17. 安全運用チェックリスト
- 付録 A. ギリシア文字とラテン文字入力の対応
- 付録 B. コピーして使えるターミナルコマンド
- 付録 C. ファイルとデータの辞典
- 付録 D. エラーメッセージの読み方

版の固定: 本書はリポジトリ内の VERSION が 0.1.9 である状態を前提にしています。将来の版では画面名、保存場所、更新処理が変わる可能性があります。研究ノートにはアプリ版と利用日を記録してください。

1. まず 10 分で使う

最短手順

1. GitHub からリポジトリの ZIP をダウンロードし、Finder で解凍します。
2. 解凍された perseus-local-reader-main フォルダを、Downloads のままにせず、Documents など消えにくい場所へ移動します。
3. フォルダ内の Perseus Local Reader.app をダブルクリックします。
4. macOS が開発元を確認できないと表示した場合は、本章では無理に繰り返さず、第 4 章の Gatekeeper 手順を実行します。
5. 「読書環境フォルダを選択」が出た場合は、Perseus Local Reader.app ではなく、perseus-local-reader-main という最上位フォルダを選択します。
6. アプリ内 Reader が開いたら、ライブラリの検索欄で Plato または Apology を検索します。
7. 取得済み作品はそのまま開き、未取得作品は確認ダイアログでダウンロードを開始します。
8. ギリシア語本文の単語をクリックし、右側の形態解析候補を確認します。
9. 終了するときは Reader ウィンドウを閉じるか、コントローラの「終了」を使います。ブラウザタブだけを閉じて、外部ブラウザ設定ではアプリが終了しない場合があります。

最重要: Perseus Local Reader.app だけをフォルダの外へ移動しないでください。このアプリは隣接する .developer フォルダ内の Web 画面、Python サーバー、作品データを使います。

最初に確認する 3 点

確認対象	正常な状態	異常な状態
コントローラ	緑色で Reader is running、127.0.0.1:8000 などを表示	赤色の起動失敗、URL が空欄
Reader	ライブラリ画面が表示される	真っ白、接続できません、404
版	「Perseus Local Reader について」または更新確認で 0.1.9	0.1.8 以下、または表示と VERSION が不一致

例外: 8000 番ポートが他のアプリに使われていれば、8001 から 8010 までの最初に使える番号を選びます。8000 でないこと自体は異常ではありません。

2. 最低限知っておくコンピュータ用語

このアプリを理解するための用語

用語	このガイドでの意味
アプリバンドル (.app)	Finder では 1 個のアプリに見えますが、実際は実行ファイル、設定、アイコンを含む特殊なフォルダです。
Reader ルート	Perseus Local Reader.app、README.md、VERSION、.developer が入っている最上位フォルダです。
.developer	先頭にピリオドがあるため Finder で通常は隠れるフォルダです。Web 画面、Python コード、データを含みます。
ローカルサーバー	Mac の中だけで Reader 画面とデータを配信する小さなプログラムです。インターネット上に公開するサーバーではありません。
127.0.0.1 / localhost	「この Mac 自身」を指す特別なアドレスです。同じ LAN の別の端末を表しません。
ポート	同じ Mac 内で複数の通信先を区別する番号です。このアプリは 8000 から 8010 を使います。
プロセス	実行中のプログラム 1 個を表します。Swift アプリと Python サーバーは別プロセスですが、親子関係にあります。
キャッシュ	一度取得した本文や形態解析を再利用するための保存データです。削除しても再取得できますが、再取得には通信が必要です。
JSON	メモや変換済み本文を保存する構造化テキスト形式です。Word 文書ではありません。
XML / TEI	古典文献の構造や注記を表現できるマークアップ形式です。取得した原典データを Reader 用 JSON へ変換します。
URN	著者、作品、版を一意に識別する文字列です。例: urn:cts:greekLit:.... 一般のページ URL とは役割が異なります。
語形 form	本文に実際に現れた綴りです。屈折語尾、アクセント、氣息記号を含むことがあります。
見出し語 lemma	辞書で項目を立てる基本形です。語形と見出し語は同一ではありません。

Finder で隠しファイルを見る

Finder で .developer が見えないときは、対象フォルダを開き、Command + Shift + . (ピリオド) を同時に押します。もう一度押すと非表示へ戻ります。隠れていることは削除されたことを意味しません。

注意: .developer を「不要な開発者用ファイル」と判断して削除しないでください。名称に反して、一般利用時にも必須の実行環境と利用者データが入っています。

3. フォルダ構造と「分離してはいけない」理由

標準構成

```

perseus-local-reader-main/
├── Perseus Local Reader.app
├── README.md
├── VERSION
├── .developer/
│   ├── app/                Reader 画面と変換済み本文
│   ├── scripts/           Python サーバーと取得・更新処理
│   ├── swift-app/         macOS アプリのソースとビルド処理
│   └── data/
│       ├── user/          メモ・お気に入り・蛍光マーカー
│       ├── vendor/        取得元 XML や形態解析 HTML 等
│       └── build/         ログと一時バックアップ

```

アプリが Reader ルートを探す順序

1. 実行中の .app が置かれている親フォルダを確認します。
2. そこに必要なファイルがなければ、以前選択して UserDefaults へ保存した readerRoot を確認します。
3. どちらも無効なら、フォルダ選択画面を表示します。

有効な Reader ルートの最低条件は、.developer/scripts/server.py と .developer/app/data/catalog.json が存在することです。README.md や VERSION が欠けても判定上は通る場合がありますが、配布物としては欠損状態なので修復してください。

例外: アプリだけを ~/Applications へ移した場合でも、以前保存した Reader ルートが有効なら起動できることがあります。しかし初回利用者には構成が分かりにくく、複数コピー問題も起きやすいため、初心者にはフォルダ全体を一緒に保管する方法を推奨します。

同じアプリを複数コピーしない

すべてのコピーは同じ Bundle ID jp.keio.sohma.perseus-local-reader を持ち、同じ UserDefaults を共有します。Finder や open コマンドから起動したとき、macOS の Launch Services が別の場所のコピーを選ぶ場合があります。更新先、表示版、Reader ルートが混同されるため、通常利用版は 1 つに絞ってください。

テスト時の例外: 特定コピーを厳密に起動するときは .app ではなく Contents/MacOS/PerseusLocalReader を直接実行します。一般利用者は通常この方法を使う必要はありません。

4. インストール、Gatekeeper、初回起動

保存場所

Downloads フォルダは整理や自動削除の対象になりやすいため、解凍後のフォルダを Documents などへ移します。iCloud Drive、Dropbox 等へ置く場合、アプリ実行中に別 Mac から同じデータを同時編集しないでください。このアプリのロックは 1 プロセス内のスレッドを対象とし、複数 Mac 間の競合を調停しません。

Gatekeeper の警告

0.1.9 のアプリは ad-hoc 署名であり、Apple Developer ID による署名・公証は行われていません。そのため、macOS は初回起動時に「開発元を確認できない」等の警告を出すことがあります。

1. 警告ダイアログを閉じます。
2. Apple メニューから「システム設定」を開きます。
3. 「プライバシーとセキュリティ」を開きます。
4. 下部のセキュリティ欄にある Perseus Local Reader の表示を探します。
5. 「このまま開く」を選び、パスワードまたは Touch ID で承認します。
6. アプリを再度開きます。

署名の意味: ad-hoc 署名と更新時の codesign 検証は、アプリバンドルの内部整合性を確認する目的です。Apple が開発者の身元を認証したことを意味しません。入手元がこのリポジトリであることは利用者自身が確認してください。

App Translocation

隔離属性が付いたアプリは、macOS により読み取り専用の一時的領域（App Translocation）から実行されることがあります。この場合、Reader ルート自動検出に失敗し、フォルダ選択を求められることがあります。更新処理は、起動アプリが App Translocation 上にあると判定すると、安定した更新先として ~/Applications/Perseus Local Reader.app を使用します。

結果として起きること: 元の解凍フォルダ内の.app と、~/Applications 内の.app が両方残る場合があります。更新後は通常利用版を 1 つに決め、古いコピーを不用意に起動しないでください。ただし削除前に Reader ルート内の利用者データを確認してください。

5. アプリ、Python サーバー、Reader の関係

動作の全体像

段階	担当	役割
1	Swift/AppKit アプリ	Reader ルートを探し、設定画面・更新・プロセス管理を担当
2	Python サーバー	127.0.0.1 上で Web 画面と API を配信し、本文・形態解析・メモを読み書き
3	WKWebView またはブラウザ	ライブラリ、本文、形態解析、メモ、保存データ管理を表示
4	ローカルファイル	本文 JSON、形態解析キャッシュ、notes.json、ログを保存
5	外部サービス	必要時のみ GitHub、canonical-greekLit、Perseus Hopper、Scaife Viewer へ接続

ポート選択

アプリは 8000 から 8010 までを順番に試し、起動後 0.25 秒待ってプロセスが生存していれば、選択 URL の HTTP 200 応答を最大約 7.5 秒待ちます。すべてのポートで起動できなければエラーを表示します。

例外: サーバー起動が極端に遅い場合、プロセスが後から動いていても「起動を確認できませんでした」と表示される可能性があります。ログとポートを確認し、アプリを再起動してください。

終了処理

アプリ経由で起動した Python サーバーには Swift アプリの PID が渡されます。Swift アプリ終了時にまず terminate を送り、2 秒以内に終了しなければ SIGKILL します。Python 側も 2 秒ごとに親 PID の存在を監視し、親が消えればサーバーを停止します。

8 時間タイムアウトの例外: 8 時間のアイドル停止は、server.py を手動で起動し、--parent-pid を付けなかった場合だけ有効です。通常の macOS アプリ起動では親プロセス監視を使うため、8 時間アイドルタイムアウトは使われません。

表示先の設定

- **アプリ内で開く:** 標準。WKWebView 内に Reader を表示します。
- **既定のブラウザで開く:** Safari、Chrome 等の macOS 既定ブラウザを使います。
- **特定のブラウザ／URL 対応アプリ:** macOS が URL を開けると認識したアプリから選びます。

選択した特定ブラウザが後で削除されると、既定ブラウザへフォールバックし、設定も既定ブラウザへ変更されます。外部ブラウザのタブはアプリ終了時に自動で閉じませんが、サーバー停止後はページへ接続できなくなります。

6. ライブラリ検索と作品のダウンロード

ライブラリ検索

検索対象は著者名、作品名、各版のラベルです。入力を NFD へ分解し、結合記号を除去して小文字化するため、ギリシア語のアクセントや一部ダイアクリティカルマークを省略して検索できます。空白で区切った複数語は、すべてが対象文字列に含まれる作品だけを表示します。

例外: 検索は意味検索や表記揺れ辞書ではありません。日本語訳された著者名、別名、ラテン語化の異なる綴りがカタログに含まれなければ見つかりません。

作品のダウンロード単位

1 作品を選ぶと、catalog.json に列挙されたギリシア語原文、英訳その他の版をまとめて取得し、作品単位の JSON へ変換します。変換済み JSON が完成した後はオフラインで読めます。

取得元と再現性

本文 XML は PerseusDL/canonical-greekLit の master ブランチ上にある raw GitHub URL から取得します。取得時点の commit SHA は作品 JSON へ記録されません。そのため、同じ URN でも将来上流 XML が変更される可能性があります。厳密な研究再現性が必要な場合は、利用日、アプリ版、対象 URN を記録し、.developer/data/vendor/texts/ の XML もバックアップしてください。

研究上の注意: Reader の表示や形態解析は調査補助です。論文で校訂本文や翻訳を引用するときは、画面上の版説明と Scaife/Perseus の原典情報を確認し、適切な書誌情報に基づいて引用してください。アプリ版番号だけを校訂版の引用として使うことはできません。

ダウンロード時の例外

- 各版 XML が 404 の場合、その版はスキップされます。少なくとも 1 版が取得・変換できれば作品 JSON は作成されます。したがって「全版を取得」は上流に存在する版についてのベストエフォートです。
- 404 以外の HTTP エラーや URL エラーは最大 3 回まで再試行し、再試行間隔は概ね 5 秒、10 秒、15 秒です。
- キャンセル時は未完成の作品 JSON を書きません。ただしキャンセル前に正常取得済みの XML キャッシュは残ることがあります。次回の取得で再利用されます。
- 画面側は 45 秒以上進捗が変わらない場合を停止状態として扱い、再試行を促します。ネットワークが非常に遅い場合にも停止と判定される可能性があります。
- 途中で Python サーバーが再起動すると、画面が保持していたジョブ状態とサーバー側状態が失われ、追跡不能として停止します。

7. Reader の基本操作

版の切り替え

作品 JSON に入っている版ごとにタブを表示します。同じ言語の版が複数ある場合は「ギリシア語 1」「ギリシア語 2」のように番号を付けます。版の説明がある場合、作品名の下に Scaife Viewer への外部リンクを表示します。

例外: 形態解析パネルと形態解析取得メニューは、現在選択中の版の言語コードが grc の場合だけ表示されます。英訳、ラテン語、ドイツ語等では非表示です。

チャンクと節移動

長い作品は複数チャンクに分けられます。チャンクが 1 つだけなら前後ボタンと選択欄は隠れます。節ナビゲーションは最大 400 個のアンカーを調べ、数字または 3 文字以下の短いラベルだけを重複除去して表示します。そのため、元データに存在する全アンカーが上部に並ぶとは限りません。

本文文字サイズ

Aa メニューから小・標準・大・特大を選べます。カスタム値は 8 から 120 px へ丸められ、範囲外の値は自動的に上限または下限へ補正されます。設定は Web 側の localStorage に保存されます。

例外: localStorage は表示先ごとの Web データです。ブラウザのサイトデータを消去した場合、または別のブラウザへ変更した場合、文字サイズや上部バーの折りたたみ状態は初期値へ戻ることがあります。メモデータは localStorage ではなく notes.json なので別物です。

外部リンク

アプリ内 Reader では 127.0.0.1 または localhost のリンクだけを内部で開き、その他の URL は外部ブラウザへ渡します。新規ウィンドウを要求するリンクも、ローカルなら現在の WKWebView、外部なら macOS へ渡します。

8. 作品内検索の仕様と転写入力

検索範囲

作品内検索は、現在選択している 1 つの版の全チャンクを対象にします。他の版、他の作品、メモ本文は同時に検索しません。検索結果はチャンクごとの件数と短いスニペットを表示し、クリックすると該当チャンクへ移動します。

ギリシア語検索

ギリシア文字で入力した場合、アクセント等の結合記号を除去して比較します。したがって、アクセントなし入力でも多くの語を検索できます。ASCII の英字だけからなる 1 語を入力した場合、現在の版がギリシア語なら内部の bare 変換でも検索します。

重要な例外: ASCII 入力は一般的な学術転写、ALA-LC、ISO 843、Betacode を完全実装したものではありません。アプリ内部の単純な 1 文字対応です。空白、数字、ハイフンを含む ASCII 検索では bare 検索へ入りません。

検索結果の解釈

検索件数は正規化後の部分文字列一致です。語境界や形態素境界を判定しないため、長い語の内部に検索列が含まれる場合も件数へ入ります。ASCII bare 検索のスニペットは厳密な一致位置ではなく、チャンク冒頭の一部を表示する場合があります。

9. 形態解析の使い方と研究上の限界

単語をクリックしたとき

ギリシア語本文の .word 要素をクリックすると、語形、内部 bare 表現、作品 URN を形態解析パネルへ渡します。morph.json に完全一致語形の解析があれば即時表示し、なければローカル Python API を通じて Perseus Hopper からその語形だけ取得します。

表示される情報

- 本文に現れた語形と、その作品内での出現形・件数
- Perseus Hopper の解析候補ごとの見出し語、短い定義、parse 文字列
- 内部 bare key、Beta Code、取得元
- ローカル lemma 候補と短い定義
- Perseus の形態解析ページへの外部リンク

研究上の核心: 解析候補は「この文脈で正しい解析を自動確定した結果」ではありません。Perseus Hopper は可能な候補を列挙し、短い定義は辞書的 gloss であって、この文脈の訳語ではありません。最終判断には統語、文脈、校訂、辞書を用いてください。

ローカル lemma 候補の例外

ローカル lemma 候補は hib_lemmas.sql 由来で、完全一致がなければ prefix fallback を含むことがあります。候補がないことは語が存在しないことを意味せず、候補があることも正解の保証ではありません。

一括取得

作品全体の一括取得は、作品に現れる語形のうち morph.json で fetched になっていないものを順に処理します。サーバー全体で同時に 1 つの一括ジョブだけが動きます。別作品のジョブが進行中なら待つ必要があります。停止ボタンは現在処理中の 1 語が終わった後に停止し、再開時は未取得分から続けます。

通信制限: Perseus から 429 Too Many Requests が返った場合は、連続操作を止めて時間を置いてください。一括取得は語形数により数分から数十分かかります。研究対象すべてを無計画に一括取得しないでください。

選択範囲だけ取得

現在表示中のギリシア語本文を選択すると、その範囲に含まれる語形だけを順に取得できます。作品全体一括取得と同時に実行しません。選択範囲は現在の DOM 上にある語だけが対象で、他チャックは含みません。

10. メモ、お気に入り、蛍光マーカー

データの保存場所

.developer/data/user/notes.json

メモは JSON 形式で最大 10,000 件です。保存時は notes.json.tmp へ書き、flush と fsync を行ってから os.replace で置換します。通常の保存処理では既存ファイルを途中状態のまま直接上書きしません。

単語メモの 2 種類

範囲	識別方法	結果
この箇所だけ	作品 URN + 版 URN + チャンク番号 + そのチャンク内の wordIndex	特定の 1 出現だけを強調
作品内の同じ語形すべて	作品 URN + 完全一致の語形文字列	その作品の全版・全チャンクで同じ語形を強調

完全一致の意味: 作品内同一語形は lemma 一致ではありません。NFC 正規化後の文字列が同じ語形だけです。異なる屈折形、異なるアクセント、異なる綴りは別扱いです。

文章範囲メモ

本文中の選択範囲が Reader 本文内に完全に含まれ、空白を除いて文字がある場合だけメモボタンを表示します。保存時に現在版、チャンク、本文全体からの開始・終了文字オフセット、引用文字列を記録します。

位置ずれの例外: 将来の更新で本文変換結果が変わると、保存した文字オフセットや wordIndex がずれる可能性があります。文章マーカーは、まずオフセット位置の文字列が引用と一致するか確認し、失敗するとチャンク内で同じ引用文字列を最初から検索します。重複引用がある場合、意図した箇所とは別の最初の一致へ付く可能性があります。解決できない場合も notes.json からメモ自体は消えません。

空メモ

メモ欄を空のまま保存できます。この場合、本文上では蛍光マーカー／お気に入りとして機能します。単語にマウスを置いたときは「メモ済み」、文章範囲では「文章メモ」と表示されます。

メモ一覧

メモ画面では、引用、メモ、著者、作品、引用位置、語形、bare、lemma、定義を検索できます。種類で単語／文章を絞り込み、更新日時、作成日時、作品順で並べ替えます。本文で開くリンクは、作品 URN、版 URN、チャンク、note ID を Reader へ渡し、該当マーカーへスクロールします。

上限

項目	上限
メモ総数	10,000 件
引用 quote	20,000 文字
メモ memo	50,000 文字
著者名・作品名・引用位置・語形等	項目ごとに 1,000 文字前後
定義 definition	4,000 文字
API リクエスト本文	2 MiB 以下

編集時の注意: notes.json をテキストエディタで手動編集すると、JSON 構文違反や必須フィールド欠落によりメモ全体を読み込めなくなることがあります。編集前に必ずコピーを作り、通常はアプリのメモ画面から編集してください。

11. 保存データ管理と安全な削除

表示内容

保存データ管理画面は、本文 JSON と morph.json を読み、作品数、語形数、容量、作品別の版数と語形利用状況を表示します。形態解析一覧は 100 語形ずつページングします。

本文削除

本文削除は .developer/app/data/texts/<work-id>.json を削除し、その作品 JSON に列挙された版 URN に対応する raw XML キャッシュも削除します。取得中・一括解析中の作品は安全のためスキップします。

重要な例外: 本文を削除しても、その作品に付けた notes.json 内のメモは自動削除されません。メモ一覧には残りますが、本文を再ダウンロードするまで「本文で開く」は正常に表示できません。再取得後も本文構造が変わっていれば位置解決に失敗する可能性があります。

個別語形削除

選択した語形を morph.json から削除します。Beta Code が記録されていれば、対応する形態解析 HTML キャッシュも削除します。次回クリック時に再取得できます。

作品専用語形削除

選択作品で使われる語形の集合から、選択していないダウンロード済み作品でも使われる集合を差し引き、morph.json に存在する語形だけを削除します。複数の選択作品間で共通していても、未選択作品で使われなければ削除対象です。

安全側の失敗: ダウンロード済み作品のどれか 1 つでも単語一覧を読み取れない場合、共通語形を誤削除しないため、作品専用語形削除全体を中止します。これは不具合ではなく fail-closed 設計です。

削除前の原則

- メモ・本文・形態解析を研究成果の一部として扱う場合、先に Reader ルート全体を複製します。
- 容量を減らすだけなら、本文より形態解析キャッシュの削除を先に検討します。
- 削除確認ダイアログの作品名と件数を読み、表示中すべて選択が意図せず残っていないか確認します。
- 削除は取り消し機能を持ちません。再取得できるデータでも、上流変更により同一内容に戻る保証はありません。

12. オフライン利用、ネットワーク、プライバシー

オフラインでできること

- ダウンロード済み本文・翻訳の表示
- 取得済み形態解析の表示
- メモ、お気に入り、蛍光マーカーの閲覧・追加・編集・削除
- 作品内検索と保存データ管理

通信が必要なこと

- 未取得作品のダウンロード
- 未取得語形の Perseus Hopper 解析
- 更新確認と更新 ZIP の取得
- Scaife Viewer、Perseus 等の外部リンクを開くこと

ローカル公開範囲

Python サーバーは 127.0.0.1 にだけ bind します。通常、同じ Wi-Fi 上の別端末から直接アクセスできません。書き込み API は Origin がない要求または 127.0.0.1 / localhost 由来の要求だけを許可します。

プライバシー上の限界: メモは暗号化されません。Mac の利用者アカウントへアクセスできる人、バックアップやクラウド同期先へアクセスできる人は notes.json を読めます。機微情報、未公開資料、個人情報を記録する場合は、Mac のディスク暗号化、アクセス権、バックアップ先を別途管理してください。

外部サービスへ送られる情報

形態解析取得では対象語形の Beta Code 等が Perseus へ送られます。本文取得では版 URN に基づく GitHub raw URL へ接続します。更新ではリポジトリの VERSION と main.zip へ接続します。アプリは notes.json を GitHub や Perseus へ同期する機能を持ちません。

13. 自己更新・バックアップ・復旧

対応範囲

自己更新経路は 0.1.8 から 0.1.9 への Download ZIP 版更新で実動作確認されています。0.1.6 以前は古い更新ヘルパーを持つ可能性があるため、最新版 ZIP の再ダウンロードを推奨します。

更新確認

起動後および手動操作時、GitHub raw の main/VERSION を取得し、アプリの CFBundleShortVersionString と数値部分を比較します。0.1.9 では毎回時刻クエリを付け、Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0 と Pragma: no-cache を送ります。

例外: ネットワーク障害、GitHub 障害、DNS、プロキシ、証明書検査、時刻ずれ等により確認できない場合があります。その場合も保存済み本文は読めます。main の変更により VERSION 増加が伴わなければ、アプリは更新を検出しません。リリース側が VERSION とアプリ版を一致させる必要があります。

Download ZIP 版の更新

1. 現在のアプリ終了を待ちます。
2. morph.json、texts/、data/user/を一時退避します。
3. GitHub の main.zip を一時ディレクトリへ取得・展開します。
4. 利用者データ、vendor、build、.app を除外してソースツリーを rsync します。
5. 配布.app を完全な別バンドルとして一時コピーし、FinderInfo 等の拡張属性を除去します。
6. codesign --verify --deep --strict で検証します。
7. 旧.app を退避し、新.app へ置換します。失敗時は可能なら旧.app を戻します。
8. morph キャッシュを統合し、texts/と data/user/を復元します。
9. 起動元.app が Reader ルート外なら同じ手順で起動元も置換し、最後に再検証します。
10. 更新後の.app を open します。

実装上の例外: ソースツリーの rsync には --delete がありません。上流で削除された非.app ファイルが利用者フォルダに残る可能性があります。.app は完全置換されるためバンドル内の古いファイルは残りません。通常利用では問題になりくいものの、厳密なクリーンインストールが必要なら利用者データを退避して最新版 ZIP へ移行します。

Git checkout 版

.git が存在する開発用チェックアウトでは git fetch origin main と git pull --ff-only origin main を使います。morph.json、texts/、data/user/以外の未コミット変更がある場合、更新は中止します。開発者の変更を自動的に上書きしないためです。

バックアップの推奨単位

目的	最低限コピーするもの	最も安全な方法
メモだけ	.developer/data/user/	notes.json を日付付きで複製
オフライン本文も保持	data/user/ + app/data/texts/ + morph.json	3 対象を同時に複製
研究環境を固定	perseus-local-reader-main 全体	アプリ停止後にフォルダ全体を複製
取得元も固定	上記 + data/vendor/	容量を確認し外部媒体へ保存

同時実行禁止: バックアップ、クラウド同期、手動 JSON 編集、フォルダ移動はアプリを終了してから行ってください。複数の PerseusLocalReader プロセスで同じ Reader ルートを同時使用しないでください。プロセス間の排他ロックはありません。

14. 人文系研究での実践的な使い方

精読ワークフロー

1. 研究対象作品を取得し、使用する版の説明と URN を研究ノートへ記録します。
2. 本文文字サイズと上部バーを調整し、節単位で読みます。
3. 未知語をクリックし、候補を確認します。解析を確定せず、候補として記録します。
4. 重要語は「作品内同じ語形すべて」、特定用例は「この箇所だけ」でマークします。
5. 統語・修辞・異読に関するメモは文章範囲へ付けます。
6. メモ一覧で作品順へ並べ、研究ノートへ必要なものを転記します。
7. 作業終了時に notes.json またはフォルダ全体をバックアップします。

語彙研究での注意

作品内同一語形マーカーは lemma 単位のコンコーダンスではありません。たとえば異なる格・数・時制は別語形です。逆に同形異義語は同じ完全一致語形として強調されます。語彙研究では形態解析候補と文脈を確認し、必要に応じて外部コーパスや辞書を併用してください。

版比較

版タブは同一作品 JSON に含まれる複数版を切り替えますが、左右並列比較や自動アラインメントはしません。各版のチャンク構造も一致するとは限りません。引用位置は版ごとに記録し、メモの「この箇所だけ」と文章範囲は版 URN に結び付きます。作品内同一語形メモだけは作品 URN と語形で照合するため、同じ語形があれば別のギリシア語版にも表示されます。

授業・共同研究

notes.json は単一利用者のローカル JSON で、アカウント、権限、コメント投稿者、競合解決を持ちません。共同編集ファイルとして直接共有するより、各研究者が自分のコピーを使い、確定した注記を別の共同文書へ移す方法が安全です。

引用と証拠能力

研究上の注意: アプリのスクリーンショット、形態解析候補、短い gloss は補助証拠です。校訂本文の採用、異読、文脈上の解析、翻訳の根拠は、原典版、校訂装置、辞書、文法書、先行研究に戻って検証してください。

15. トラブルシューティング

アプリが開かない

症状	確認	対処
開発元を確認できない	初回起動か	システム設定のプライバシーとセキュリティから「このまま開く」
アイコンを押しても無反応	別コピーが起動中でないか	アクティビティモニタまたは付録コマンドで PerseusLocalReader を終了
壊れていると表示	ZIP 取得元・展開状態	最新版 ZIP を再取得。自己判断で署名を上書きしない

読書環境フォルダを選択と出る

perseus-local-reader-main 最上位を選びます。選択先に .developer/scripts/server.py と .developer/app/data/catalog.json があることを確認します。.app、.developer、Downloads 全体、ZIP ファイルを選んではいけません。

サーバーを起動できない

- /usr/bin/python3 --version が成功するか確認します。
- 8000 から 8010 がすべて使用中でないか確認します。
- .developer/data/build/swift-app-server-<port>.log を確認します。
- Reader ルートが読み取り専用、外部媒体が切断、クラウド同期が未完了でないか確認します。

Reader が真っ白・接続できない

コントローラの URL とブラウザの URL が一致しているか確認します。アプリ終了後に外部ブラウザタブだけ残っている場合、サーバーは停止しているため再起動が必要です。ブラウザの古いページを再読み込みしても、別ポートで再起動した場合は新 URL へ移る必要があります。

意図しない版が起動する

同じ Bundle ID の.app が Downloads、Desktop、Applications 等に複数存在する可能性があります。通常利用版以外を終了・整理し、正確なパスを確認します。データを削除する前に各 Reader ルートの notes.json と texts/を比較してください。

作品ダウンロードが止まる

- 45 秒停止判定が出た場合、通信とサーバーログを確認し再試行します。
- 429 や 5xx の場合は連続再試行せず待ちます。
- キャンセル後に XML キャッシュが残っても異常ではありません。
- 上流に存在しない版は 404 でスキップされます。全版欠落なら作品は保存されません。

形態解析が出ない

- 現在版がギリシア語か確認します。非 grc 版ではパネルが隠れます。
- Python サーバー経由で開いているか確認します。HTML ファイルを直接開いても API は動きません。
- Perseus の 429 の場合は待ちます。
- 解析候補が空でも、上流が解析を返さない語形、句読点混入、内部変換差の可能性があります。

メモが消えたように見える

- 別の Reader ルートや別コピーを起動していないか確認します。
- .developer/data/user/notes.json の存在と容量を確認します。
- 本文を削除した場合、メモ一覧には残っても本文上に表示されません。
- 本文更新により位置解決できず、文章マーカーだけ表示されない場合があります。
- notes.json が不正 JSON ならサーバーログに読込エラーが出ます。バックアップから戻します。

更新が見つからない・失敗する

- 現在のアプリ版とリポジトリ VERSION を確認します。
- GitHub raw の反映、通信、証明書、プロキシを確認します。
- Git checkout では git status を確認し、利用者データ以外の変更を整理します。
- .developer/data/build/swift-update.log を確認します。
- 署名検証失敗時はアプリを再署名して回避せず、最新版 ZIP を再取得します。
- 0.1.6 以前は最新版 ZIP を再取得します。

16. 仕様上の例外・上限・失敗条件一覧

領域	例外・上限・失敗条件
動作環境	macOS 13 以降。Windows/Linux/iOS/Android は対象外。/usr/bin/python3 必須。
配布形態	.app 単体では不完全。.developer が必要。
署名	ad-hoc 署名。Apple Developer ID 公証なし。
ポート	8000-8010 のみ。全部使用中なら起動失敗。
サーバー寿命	アプリ起動時は親 PID 監視。8 時間アイドル停止は手動起動時だけ。
複数コピー	同一 Bundle ID・UserDefaults 共有。別コピー起動や更新先混同の可能性。
App Translocation	更新先が~/Applications へ変更される場合あり。
外部ブラウザ	タブはアプリ終了時に閉じない。サーバー停止後は接続不能。
ライブラリ検索	著者・作品・版ラベルの部分一致。意味検索・別名辞書ではない。
作品取得	404 版はスキップ。1 版以上成功すれば作品保存。全版失敗なら保存なし。
キャンセル	未完成作品 JSON は作らないが、完了済み XML キャッシュは残り得る。
上流固定	canonical-greekLit master 参照。commit SHA を作品 JSON へ記録しない。
版切替	形態解析 UI は grc 版だけ。チャンク構造は版間で一致しない場合あり。
節ナビ	最大 400 アンカー、数字または 3 文字以下ラベルのみ、重複除去。
作品内検索	現在版だけ。部分文字列一致。ASCII bare 検索は英字 1 語のみ。
転写	独自単純対応。標準転写・完全な Beta Code ではない。
形態解析	候補列挙であり文脈上の正解を一意化しない。
一括形態解析	サーバー全体で同時に 1 ジョブ。停止は現在語形終了後。
429	Perseus のレート制限。待機が必要。
同一語形メモ	NFC 後の完全一致。lemma 一致ではなく、アクセント差も別扱い。
箇所メモ	wordIndex 依存。本文変換変更で位置がずれる可能性。
文章メモ	文字オフセットと引用 fallback。重複引用では最初の一致へ付く可能性。
メモ上限	10,000 件、quote 20,000 文字、memo 50,000 文字、API 本文 2MiB。
本文削除	notes.json は削除しない。再取得まで本文リンク不可。
作品専用語形削除	どれかの作品の語一覧読込失敗で全体中止。
更新検出	VERSION 増加が必要。main 変更だけでは検出しない。
ZIP 更新	ソース rsync に--delete なし。削除済み非.app ファイルが残り得る。
Git 更新	利用者データ以外の未コミット変更があると中止。
同時利用	複数プロセス・複数 Mac で同じ Reader ルートを同時更新する設計ではない。
データ暗号化	notes.json 等は平文。OS・保管先側の保護が必要。

17. 安全運用チェックリスト

毎回の開始前

- 通常利用版の.app が 1 つに整理されている。
- Reader is running と正しい 127.0.0.1 ポートを確認した。
- 研究対象の版 URN と説明を確認した。
- 同じ Reader ルートを別 Mac・別プロセスで開いていない。

研究作業中

- 形態解析候補を確定解析として引用していない。
- 作品内同一語形マーカーを lemma 検索と誤解していない。
- 外部リンクの版・書誌情報を確認した。
- 長時間一括取得時に Perseus へ過剰な連続要求をしていない。

終了前

- メモ一覧で保存内容を確認した。
- 重要作業後は notes.json またはフォルダ全体をバックアップした。
- Reader ウィンドウまたはアプリを終了し、サーバーを止めた。
- クラウド同期やフォルダ移動はアプリ終了後に行う。

更新前後

- 更新前に VERSION とアプリ版を記録した。
- 重要データをバックアップした。
- 更新後に VERSION、アプリ版、メモ、本文、署名を確認した。
- 古いコピーを削除する前に、その Reader ルート内のデータを確認した。

付録 A. ギリシア文字とラテン文字入力の対応

作品内検索で、現在版がギリシア語かつ入力が ASCII 英字 1 語だけの場合に使われる内部対応です。学術転写の規格ではありません。大文字小文字は区別しません。

Greek	Input	Greek	Input	Greek	Input	Greek	Input
α	a	β	b	γ	g	δ	d
ε	e	ζ	z	η	h	θ	q
ι	i	κ	k	λ	l	μ	m
ν	n	ξ	c	ο	o	π	p
ρ	r	σ/ς	s	τ	t	υ	u
φ	f	χ	x	ψ	y	ω	w

例: θεος は qeos、λογος は logos、ψυχη は yuxh です。これは検索補助用の内部表現であり、論文の転写表記として使わないでください。

付録 B. コピーして使えるターミナルコマンド

ターミナルを使う必要がある場合だけ実行してください。パス中の空白があるため、引用符を削除しないでください。コマンド先頭の\$や>は入力しません。

実行中プロセス

```
ps ax -o pid=,command= | grep '[P]erseusLocalReader'
```

アプリを終了

```
kill -x PerseusLocalReader 2>/dev/null || true
```

アプリ版を確認

```
/usr/libexec/PlistBuddy -c 'Print :CFBundleShortVersionString' \  
"Perseus Local Reader.app/Contents/Info.plist"
```

署名整合性を確認

```
codesign --verify --deep --strict --verbose=2 \  
"Perseus Local Reader.app"
```

ポート確認

```
lsof -nP -iTCP:8000-8010 -sTCP:LISTEN
```

サーバーログ

```
tail -n 100 .developer/data/build/swift-app-server-*.log
```

更新ログ

```
tail -n 200 .developer/data/build/swift-update.log
```

Python 確認

```
/usr/bin/python3 --version
```

メモを日付付きでバックアップ

```
cp .developer/data/user/notes.json \  
"$HOME/Desktop/perseus-notes-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).json"
```

Reader ルート全体のバックアップ

```
ditto "/path/to/perseus-local-reader-main" \  
"$HOME/Desktop/perseus-local-reader-backup-$(date +%Y%m%d)"
```

危険: rm -rf、git reset --hard、手動 codesign、xattr -cr を意味を理解せず実行しないでください。とくに Reader ルート全体の削除は本文とメモを失わせます。

付録 C. ファイルとデータの辞典

パス	役割
VERSION	更新比較に使う版番号。アプリ内 Info.plist と一致が必要。
Perseus Local Reader.app	Swift/AppKit/WKWebView コントローラ。ad-hoc 署名。
.developer/app/index.html	ライブラリ画面。
.developer/app/reader.html / reader.js	本文 Reader と検索・形態解析取得。
.developer/app/reader-notes.js	本文上のメモ・マーカ・位置復元。
.developer/app/morph.html / morph.js	形態解析パネル。
.developer/app/notes.html / notes.js	メモ一覧・検索・編集・削除。
.developer/app/data-manager.html / .js	保存本文と形態解析の管理。
.developer/app/data/catalog.json	作品・版のカタログ。
.developer/app/data/texts/*.json	ダウンロード・変換済み作品。
.developer/app/data/morph.json	完全一致語形をキーにした形態解析キャッシュ。
.developer/data/user/notes.json	メモ・お気に入り・蛍光マーカ。
.developer/data/vendor/texts/*.xml	取得元の TEI XML キャッシュ。
.developer/data/vendor/morph_html/	形態解析取得時の HTML キャッシュ。
.developer/data/build/swift-app-server-*.log	Python サーバーの標準出力・エラー。
.developer/data/build/swift-update.log	自己更新処理のログ。
.developer/scripts/server.py	ローカル HTTP サーバーと API。
.developer/scripts/apply_swift_update.sh	自己更新ヘルパー。

付録 D. エラーメッセージの読み方

表示	意味と対処
読書環境が見つかりません	選択したフォルダに server.py または catalog.json がない。最上位フォルダを選ぶ。
8000~8010 番ポートを利用できませんでした	全候補で Python プロセスが起動できない。ポート、Python、ログ、権限を確認。
サーバーの起動を確認できませんでした	約 7.5 秒以内に HTTP 200 を確認できない。ログとプロセスを確認。
この作品はまだダウンロードされていません	作品 JSON がない。ライブラリから取得。
Perseus returned 429 Too Many Requests	Perseus 側のレート制限。時間を置く。
メモ数の上限に達しています	notes.json に 10,000 件。不要メモを削除または別バックアップへ分割。
メモファイルの形式が正しくありません	notes.json が期待形式でない。手動修復よりバックアップ復元を優先。
安全のため削除を中止しました	作品専用語形の共通性を確認できない。本文 JSON を再取得・修復。
ローカルに未コミットの変更があるため、自動更新を中止	Git checkout のソース変更を保護。git status で確認。
最新版のダウンロードに失敗しました	GitHub main.zip 取得失敗。通信、空き容量、GitHub 障害を確認。
署名を検証できませんでした	配布.app またはコピー後.app が不整合。更新を中止し最新版 ZIP を再取得。
選択したブラウザが見つかりません	設定した URL 対応アプリが削除・移動。既定ブラウザへ自動変更。

文書の対象と実装参照

対象: Perseus Local Reader VERSION 0.1.9。実装確認日: 2026 年 7 月 5 日。

主な実装参照: `.developer/swift-app/Sources/PerseusLocalReader/main.swift`、`.developer/scripts/server.py`、`text_store.py`、`apply_swift_update.sh`、`.developer/app/library.js`、`reader.js`、`reader-notes.js`、`morph.js`、`notes.js`、`data-manager.js`。

改訂時の原則: 将来この PDF を更新するときは、README だけではなく実際のソースコードと更新テスト結果を確認してください。画面上の説明と実装が食い違う場合は、実装と再現試験を優先し、差異を明記します。